Do it MySQL 입문 3장

DDL과 DML

DDL(Data Define Language): 데이터 정의 언어

DML(Data Manipulation Language): 데이터 조작 언어

DDL

- 데이터베이스를 정의하는 언어로 **테이블 및 스키마를 관리**

📌 DDL의 문법

- CREATE: 데이터베이스 또는 테이블을 생성
- ALTER: 데이터베이스 또는 테이블 수정
- DROP: 데이터베이스 또는 테이블 삭제
- TRUNCATE: 테이블을 초기화

DML

- 데이터베이스 **테이블에 입력된 데이터를 검색, 입력, 수정, 삭제하는 언어**

📌 DML의 문법

- SELECT: 데이터를 검색
- INSERT: 데이터를 입력
- UPDATE: 데이터를 수정
- DELETE: 데이터를 삭제

데이터베이스의 생성과 삭제

- 데이터베이스는 데이터를 저장하는 최상위 단위 ⇒ 구조화된 데이터의 특정 집합이 저장되는 **테이블 모음**
- 스키마에는 테이블, 뷰, 저장 프로시저와 같은 데이터베이스 개체가 포함 (개체에 대한 속성!)
- OS의 파일 개수 제한에 따라 데이터베이스를 생성할 수 있음

```
# 데이터베이스 생성
CREATE DATABASE {데이터베이스이름};

# e.g. doitmysql 이름으로 데이터베이스 생성
CREATE DATABASE doitmysql;
```

```
# 데이터베이스 삭제
DROP DATABASE {데이터베이스이름};

# e.g. doitmysql 데이터베이스 삭제
DROP DATABASE doitmysql;
```

테이블 생성

- 테이블은 행과 열의 모음으로 구성되어 있고, 행은 레코드나 튜플(tuple)이라고 한다.
- 열은 특성이라고도 하며, 각 열에는 특정 유형의 정보가 저장된다.
- 테이블은 데이터베이스 내부에 생성해야 하므로 반드시 데이터베이스가 생성되어 있어야 한다.

```
# 테이블 생성
CREATE TABLE {테이블이름}(
{열1_이름} {자료형}
{열2_이름} {자료형}
...
)

# e.g
```

```
CREATE TABLE doit_create_table(
col_1 INT,  # integer(정수형 데이터)
col_2 VARCHAR(50),  # 문자형 50byte
col_3 DATETIME  # 날짜형
);
```

테이블 삭제

- 테이블은 삭제 명령 즉시 삭제가 되기 때문에 주의
- 삭제하려는 테이블이 다른 테이블과 종속 관계의 테이블인 경우에 삭제에 실패한다

```
# 테이블 삭제
DROP TABLE {테이블명};

# e.g
DROP TABLE doit_create_table;
```

데이터 입력

- 여러 데이터를 한 번에 입력하고 싶다면 INSERT 문을 여러 번 작성하거나 입력할 값을 소괄호로 묶어 쉼표로 구분한다.

```
# 데이터 입력
INSERT INTO {테이블명} ({속성명}) values (value1, value2,
...)

# e.g
INSERT INTO tbl_a values (value1, value2, ...)
INSERT INTO tbl_1 (col1, col2) values (value1, value2), (va
lue_n, value_m)
```

데이터 수정

- WHERE 문의 조건을 누락하면 테이블의 전체 데이터를 수정하기 때문의 주의하기!

```
# 데이터 수정
UPDATE {데이블명} SET {col} = Value WHERE {col} = Value
```

데이터 삭제

- WHERE 문의 조건을 누락하면 테이블의 전체 데이터를 삭제하기 때문의 주의하기!

```
# 데이터 삭제
DELETE {테이블명} WHERE {col} = Value
```

데이터 모델링

- 조직의 정보 수집과 관리 시스템을 정의하는 시각적 표현 또는 청사진을 생성하는 프로세스 (집을 짓기 전 그리는 설계도)
- ERD(Entity Relational Diagram): 논리적 / 물리적 데이터 모델링